

Instrukcja laboratoryjna nr 5

Proces analizy od sygnału surowego do gotowych wyników

16 września 2026

dr inż. Mateusz Pomianek

1. Cele zajęć

- Poznanie pełnego procesu (*pipeline*) przetwarzania danych EEG (end-to-end)
- Nauka identyfikacji i usuwania artefaktów (mrugnięcia, ruchy oczu, napięcie mięśniowe)
- Zapoznanie z filtrowaniem sygnału i metodą analizy składowych niezależnych (ICA)
- Praktyczne przeprowadzenie kompletnej ścieżki obróbki danych na przykładowym zbiorze

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Etapy przetwarzania danych EEG

1. **Import i inspekcja wzrokowa** surowego zapisu.
2. **Filtrowanie** - filtr górnoprzepustowy (usuwa dryf wolnofalowy, np. $<0,1-0,5$ Hz), dolnoprzepustowy (ogranicza szum wysokoczęstotliwościowy) i filtr notch (usuwa zakłócenia sieci 50 Hz).
3. **Ponowne odniesienie (re-referencing)**, np. do średniej z elektrod (*average reference*) lub elektrod wyrostka sutkowatego.
4. **Detekcja i korekta artefaktów** - manualna lub automatyczna (progowanie amplitudy, ICA).
5. **Segmentacja** danych na epoki związane ze zdarzeniami.
6. **Odrzucanie epok** zawierających artefakty rezydualne (*artifact rejection*).
7. **Uśrednianie/agregacja** i analiza statystyczna wyników.

2.2. Typowe artefakty i ich charakterystyka

Artefakt	Źródło	Charakterystyka w zapisie
Mrugnięcia	Ruch powiek	Duża amplituda, kanały czołowe (Fp1/Fp2)
Ruchy gałek ocznych	Aktywność mięśni okoruchowych	Wolna fala, kanały czołowe, przeciwna polaryzacja
EMG (napięcie mięśni)	Skurcze mięśni czaszki/karku	Wysoka częstotliwość, nieregularne skoki
Artefakt sieciowy	Zakłócenia elektryczne 50 Hz	Wąskopasmowy pik na 50 Hz
Artefakt ruchowy	Ruch elektrody/kabla	Nagłe, skokowe zmiany amplitudy

2.3. Analiza składowych niezależnych (ICA)

ICA (Independent Component Analysis) rozkłada wielokanałowy sygnał EEG na statystycznie niezależne składowe, z których część odpowiada aktywności neuronalnej, a część – artefaktom (np. gałkoocznym, mięśniowym) o charakterystycznym rozkładzie przestrzennym i widmowym. Identyfikacja i usunięcie składowych artefaktowych, a następnie rekonstrukcja sygnału bez nich, pozwala zachować dane z okresów zawierających mrugnięcia zamiast je odrzucać.

Ważne! Każdy krok pipeline'u powinien być udokumentowany (parametry filtrów, kryteria odrzucania epok, liczba usuniętych składowych ICA) w celu zapewnienia powtarzalności analizy.

3. Sprzęt i oprogramowanie

Środowisko EEGLAB/MATLAB lub MNE-Python, przykładowy surowy zbiór danych EEG (paradygmat oddball z zajęć 3), skrypt startowy pipeline'u udostępniony przez prowadzącego.

4. Przebieg zajęć

Zajęcia realizowane są w następującej kolejności:

1. Etapy przetwarzania danych EEG, przegląd typowych artefaktów, zasada działania ICA
2. Demonstracja: filtrowanie, ponowne odniesienie (re-referencing) i wizualna inspekcja danych
3. Przerwa
4. Część praktyczna i realizacja zadań 1-3 opisanych w rozdziale 5
5. Krytyczna ocena jakości uzyskanych danych, dyskusja i podsumowanie zajęć

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Filtrowanie i wizualna identyfikacja artefaktów

- a) Wczytajcie do oprogramowania surowy zbiór danych EEG z paradygmatu oddball (zajęcia 3).
- b) Zastosujcie filtr górnoprzepustowy (np. 0,1–0,5 Hz) aby usunąć wolnofalowy dryf sygnału.
- c) Zastosujcie filtr dolnoprzepustowy ograniczający szum wysokoczęstotliwościowy oraz filtr notch usuwający zakłócenie sieciowe 50 Hz.
- d) Wykonajcie ponowne odniesienie sygnału (np. do średniej ze wszystkich elektrod) i porównajcie wygląd zapisu przed i po tej operacji.
- e) Przejrzyjcie cały zapis kanał po kanale w widoku czasowym i oznaczcie widoczne artefakty, zapisując dla każdego: typ (mrugnięcie, ruch gałek ocznych, EMG, artefakt ruchowy), kanał, w którym jest najbardziej widoczny, oraz przybliżony czas wystąpienia.
- f) Sporządźcie krótką listę zidentyfikowanych artefaktów w formie tabeli.

Zadanie 2. Korekcja artefaktów metodą ICA

- a) Na przefiltrowanych danych z zadania 1 uruchomcie dekompozycję ICA, uzyskując zestaw niezależnych składowych.
- b) Dla każdej składowej obejrzyjcie jej mapę topograficzną oraz widmo częstotliwościowe.
- c) Na podstawie charakterystycznej topografii czołowej i przebiegu w czasie zidentyfikujcie co najmniej jedną składową odpowiadającą mrugnięciom oraz jedną odpowiadającą ruchom gałek ocznych lub aktywności mięśniowej.
- d) Oznaczcie zidentyfikowane składowe artefaktowe do usunięcia i wykonajcie rekonstrukcję sygnału EEG bez ich udziału.
- e) Porównajcie fragment zapisu przed i po korekcji ICA (np. w okolicy wcześniej oznaczonego mrugnięcia) i opiszcie zaobserwowaną różnicę.

Zadanie 3. Segmentacja danych i ocena jakości

- a) Na oczyszczonych po korekcji ICA danych wykonajcie segmentację na epoki związane ze zdarzeniami (bodziec standardowy/docelowy), analogicznie do procedury z zajęć 4.
- b) Zastosujcie automatyczne kryterium odrzucania epok (np. progowanie amplitudy) i zapiszcie liczbę epok odrzuconych.
- c) Powtórzcie segmentację i odrzucanie epok na danych sprzed korekcji ICA (tylko po filtrowaniu) i zapiszcie analogiczną liczbę odrzuconych epok.
- d) Porównajcie obie liczby odrzuconych epok i sformułujcie krótki wniosek dotyczący wpływu korekcji ICA na ilość zachowanych danych.

- e) Przygotujcie krótkie podsumowanie (kilka zdań) opisujące wszystkie zastosowane etapy pipeline'u wraz z użytymi parametrami (częstotliwości graniczne filtrów, liczba usuniętych składowych ICA, kryterium odrzucania epok) – jako element dokumentowania powtarzalności analizy.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność identyfikacji artefaktów (30%), poprawność wykonania i interpretacji ICA (40%), jakość wniosków końcowych (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Jaką funkcję pełni filtr górnoprzepustowy w przetwarzaniu wstępnym EEG?
2. Jak odróżnić w zapisie EEG artefakt mrugnięcia od ruchu gałek ocznych?
3. Na czym polega przewaga korekcji ICA nad prostym odrzucaniem epok z artefaktami?
4. Dlaczego dokumentowanie parametrów pipeline'u jest istotne metodologicznie?

8. Literatura

1. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors*, 23(14), 6434.
2. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology*, 29(3), R80–R85.
3. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.